DOCUMENTATION UTILISATEUR

Guide d'utilisation NexusGesti

De l'ouverture de session aux écrans de gestion scolaire — un mode d'emploi pas-à-pas, avec toutes les définitions.

Domaine couvert : Socle + Pédagogie (Structure & Personnes)
Console : **http://localhost:3001** · Version du guide : 1.0

Sommaire

1. Qu'est-ce que NexusGesti ?
2. Démarrage
3. Accès et identifiants
4. Glossaire
5. Se connecter
6. Le multi-établissement
7. Les écrans, pas-à-pas
8. Ce que fait chaque profil
9. Messages d'erreur fréquents
10. Dépannage express
11. Parcours de découverte conseillé

1. Qu'est-ce que NexusGesti ?

NexusGesti est une plateforme de gestion d'établissements scolaires, **multi-établissements** (« multi-tenant »). Une seule installation héberge plusieurs établissements dont les données sont totalement isolées les unes des autres.

Elle est organisée en domaines :

Domaine	Contenu	État
Socle	Réglages de l'établissement, années scolaires, grilles, référentiels, utilisateurs, audit, rapports	Disponible
Pédagogie	Structure (classes, salles, emplois du temps…) et Personnes (élèves, parents, enseignants, personnel)	Disponible
Hôpital	Patients, rendez-vous, consultations, pharmacie	À venir
Finance	Comptabilité OHADA / SYSCOHADA (RDC)	À venir

Il existe **deux profils d'utilisateur** :

- `ADMIN` peut tout voir **et** tout modifier.
- `CUSTOMER` peut **consulter** les données (lecture seule).

2. Démarrage

Depuis la racine du projet, deux scripts démarrent tout (opération à faire une seule fois, par la personne qui installe).

1. **Backend** (base de données, cache, messagerie, services) — à laisser tourner : `./scripts/backend-up.sh` (git-bash / Linux / macOS) ou `./scripts/backend-up.ps1` (PowerShell)
2. **Console web** — dans un second terminal : `./scripts/front-up.sh` ou `./scripts/front-up.ps1`

> Au premier lancement, le backend compile puis démarre **9 services** et l'infrastructure (base PostgreSQL, Redis, Kafka, Keycloak, Prometheus, Grafana, Vault). Comptez quelques minutes. Quand les scripts affichent « UP », ouvrez le navigateur.

3. Accès et identifiants (credentials)

Quoi	Adresse	Identifiant	Mot de passe
Console NexusGesti	http://localhost:3001	`demo.admin@nexusgesti.com`	`Admin_pass123!`
Console — lecture seule	http://localhost:3001	`demo.customer@nexusgesti.com`	`demo_secret_customer`
Keycloak (gestion des comptes)	http://localhost:8180	`admin`	`admin_secret`
Grafana (métriques)	http://localhost:3000	`admin`	`admin`
PostgreSQL (base de données)	`localhost:5433` — base `nexusgesti`	`nexusgesti`	`nexusgesti_secret`
Redis (cache)	`localhost:6379`	—	`redis_secret`
Vault (secrets)	http://localhost:8200	jeton `dev-root-token`	—

> **À retenir :** pour utiliser la console au quotidien, retenez uniquement les deux premières lignes. Le port **3001** est celui de la console ; le port **3000** est occupé par Grafana.

> **Identifiants de démonstration.** Réservés au développement local. En production, ils sont remplacés par des comptes réels gérés dans Keycloak.

4. Glossaire — définitions des termes

Terme	Définition
Établissement (tenant)	L'école ou l'université. Chaque établissement est un « locataire » isolé. On change d'établissement via le sélecteur de tenant en haut de l'écran.
Profil d'établissement	Type d'école : `PRIMAIRE`, `SECONDAIRE` ou `UNIVERSITAIRE`. Il active ou non certains modules (ECTS, délibération par UE…).
Année scolaire	Période de référence (ex. 2025-2026). Contient des *périodes* (trimestres, semestres). Peut être *prévue*, *ouverte* puis *clôturée*.
Grille	Jeu de règles versionnées (notes, stock, conformité). S'*active*, se *fige* (figement = modification interdite) et se *duplique*.
Référentiel	Liste de valeurs de référence (types de frais, motifs d'absence, mentions…). Un établissement possède 17 référentiels créés automatiquement à sa création.
Niveau	Étape du parcours (1re, 2e, 6e, L1, M1…). Chaque niveau appartient à un *cycle*.
Classe	Groupe d'élèves suivant un enseignement, rattaché à un niveau et une année. États : *ouverte*, *en cours*, *clôturée*.
Salle	Espace physique (salle de cours, laboratoire, amphithéâtre…).
Créneau	Tranche horaire élémentaire (jour + heure de début + heure de fin).
Régime horaire	Organisation hebdomadaire des créneaux (nombre de créneaux par jour, pauses…).
Emploi du temps	Planning hebdomadaire d'une classe, composé de *plages*. Le système détecte les *conflits* avant de *publier*.
Matière	Discipline enseignée (mathématiques, histoire…).
Cours / ECUE	Unité concrète de cours : une matière pour une classe donnée.
UE (Unité d'Enseignement)	Regroupement de cours du cursus universitaire, avec crédits et coefficients.
Promotion	Cohorte d'étudiants rattachée à un programme et un semestre.
Élève	L'élève inscrit, identifié par son *matricule*. Possède un dossier, des inscriptions, des congés, des sanctions et des liens de parenté.
Dossier	Ensemble des pièces justificatives d'un élève (photo, acte de naissance…).
Inscription	Rattachement d'un élève à une classe pour une année donnée.

Terme	Définition
Congé	Autorisation d'absence d'un élève.
Sanction disciplinaire	Mesure disciplinaire visant un élève.
Enseignant	Membre du corps enseignant. Possède des pièces d'identité et des *affectations* (classe + matière) ; une affectation peut être *titulaire*.
Personnel	Regroupe les *services* de l'établissement (direction, scolarité…) et les *agents* administratifs.
Rôle / Permission	Un rôle est un ensemble de permissions (ADMIN, CUSTOMER…). Une permission est un droit élémentaire (verbe + ressource).
Audit	Journal horodaté des actions importantes (création d'élève, envoi de notification…).
Rapport	Document généré (PDF, CSV, JSON) à partir des données.

5. Se connecter

1. Ouvrez **http://localhost:3001**.
2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe (voir §3).
3. Cliquez sur **Se connecter**.
4. Vous arrivez sur le **Tableau de bord**.

En haut à droite, l'en-tête affiche votre nom, votre établissement courant et un bouton de déconnexion. Le menu de gauche (barre latérale) donne accès à toutes les sections.

6. Le multi-établissement

Toutes les données appartiennent à **un** établissement. La plateforme sait toujours « qui regarde » grâce à un jeton transmis à chaque requête (`X-Tenant-Id`).

- Un **sélecteur de tenant** (dans l'en-tête) permet de basculer d'un établissement à l'autre.
- **Règle de sécurité fondamentale :** les données de l'établissement A ne sont **jamais** visibles depuis l'établissement B. C'est garanti par la base de données elle-même (« Row Level Security »), pas seulement par l'interface.

> Si vous ne voyez pas les données attendues, vérifiez d'abord **quel établissement est sélectionné** en haut de l'écran.

7. Les écrans, pas-à-pas

7.1 Tableau de bord

Vue synthétique de l'établissement. Point de départ de l'application.

7.2 Établissement

Réglages de l'identité de l'école et de son organisation :

- **Identité** : nom, sigle, profil, coordonnées.
- **Sites** : implantations géographiques (campus, annexes).
- **Filières / Programmes / Cycles** : offre de formation.
- **Paramètres** : réglages divers.
- **Presets de grilles** : modèles de grilles réutilisables.

7.3 Années scolaires

1. Créez une **année** (code, libellé, dates, type).
2. Ajoutez des **périodes** (trimestres / semestres).
3. **Ouvrez** l'année pour la rendre courante.
4. **Clôturez** une période ou l'année en fin de cycle.

7.4 Grilles

Trois familles : **notation**, **stock**, **conformité**. Sur chaque grille : **Activer**, **Figer** (définitif), **Dupliquer**. La page de détail *Grille > [type]* permet de saisir barèmes, seuils de décision, mentions, règles d'assiduité…

7.5 Référentiels

17 conteneurs de valeurs. Dépliez un conteneur, ajoutez des **éléments** (code, libellé, valeur) ou **désactivez** un élément.

7.6 Écrans réservés ADMIN

Visibles uniquement avec le profil ADMIN :

- **Tenants** : créer / gérer un établissement. À la création, les 17 référentiels sont générés automatiquement.
- **Utilisateurs** : comptes, rôles, cycle de vie (activer / désactiver / suspendre), réinitialisation du mot de passe.
- **Rôles & permissions** : définir des rôles et leurs permissions.
- **Notifications** : consulter / envoyer des notifications.
- **Audit** : rechercher dans le journal des actions.
- **Rapports** : demander un rapport (PDF / CSV / JSON) et le télécharger.

7.7 Pédagogie · Structure

Menu de gauche, groupe **« Pédagogie · Structure »** :

- **Niveaux, Matières, Salles, Créneaux, Régimes horaires** : listes simples avec *Nouveau / Modifier / Supprimer*.
- **Classes** : création + boutons *Ouvrir* et *Clôturer*.
- **Promotions, Semestres, UE, Cours / ECUE** : rattachements (le formulaire propose des listes déroulantes vers les entités liées).
- **Emplois du temps** : créez un emploi du temps, ouvrez-le, ajoutez des *plages* (cours + créneau + salle + enseignant), consultez les *conflits*, puis *Publier*.

7.8 Pédagogie · Personnes

- **Élèves** : liste + bouton « œil » pour ouvrir la fiche. La fiche comporte 6 onglets : *Identité, Dossier, Inscriptions, Congés, Sanctions, Parents*. Actions *Transférer* et *Radier* en haut.
- **Parents** : parents et tuteurs.
- **Enseignants** : liste + fiche (onglets *Identité, Pièces, Affectations*, changement de statut).
- **Personnel** : deux onglets — *Agents* et *Services*.

> **Astuce :** les listes disposent d'une **barre de recherche** (matricule, nom, code…). Le nombre d'éléments est affiché sous le tableau.

8. Ce que peut faire chaque profil

Action	ADMIN	CUSTOMER
Consulter le socle et la pédagogie	Oui	Oui
Créer / modifier / supprimer	Oui	Non
Créer un établissement, gérer les utilisateurs	Oui	Non
Envoyer une notification, lancer un rapport	Oui	Non

En tant que CUSTOMER, les boutons de création / modification n'apparaissent pas : c'est normal.

9. Messages d'erreur fréquents

Message / code	Signification	Que faire
`TENANT_ALREADY_EXISTS` (409)	L'établissement existe déjà	Choisir un autre code / identifiant
`GRILLE_FIGEE` (409)	La grille est figée, donc non modifiable	La dupliquer puis modifier la copie
`TRANSITION_INVALIDE` (409)	Changement d'état non autorisé	Vérifier l'état courant (ex. clôturer une classe déjà clôturée)
`ITEM_EXISTANT` / `MATRICULE_EXISTANT` (409)	Doublon de code ou de matricule	Utiliser une valeur unique
`AUTH_INVALID_CREDENTIALS` (401)	E-mail ou mot de passe incorrect	Vérifier les identifiants (§3)
`Invalid X-Tenant-Id header` (400)	Établissement non sélectionné ou invalide	Choisir un établissement dans le sélecteur
`KEYCLOAK_INDISPONIBLE` (503)	Le service d'authentification est arrêté	Relancer le backend

10. Dépannage express

- **La page ne charge rien / erreur réseau** : vérifiez que le backend et la console tournent (§2), et que la console est bien sur **http://localhost:3001**.
- **Je ne vois pas un menu** : certaines entrées (surtout « Plateforme ») sont réservées à ADMIN.
- **Mes données ont disparu** : avez-vous changé d'établissement sans vous en rendre compte ? Regardez le sélecteur de tenant.
- **Session expirée** : le jeton d'accès expire rapidement en démonstration ; rechargez la page et reconnectez-vous.

11. Parcours de découverte conseillé

1. Se connecter en `ADMIN`.
2. **Établissement** : vérifier l'identité et créer un **site**.
3. **Années scolaires** : créer une année et l'ouvrir.
4. **Référentiels** : parcourir quelques conteneurs.
5. **Pédagogie · Structure** : créer un **niveau**, une **salle**, une **matière**.

6. Créer une **classe** (rattachée au niveau et à l'année), puis l'**ouvrir**.
7. Créer un **emploi du temps**, ajouter des **plages**, observer les **conflits**, **publier**.
8. **Pédagogie · Personnes** : créer un **élève**, ouvrir sa fiche, ajouter une **inscription**.
9. Créer un **enseignant** et une **affectation**.
10. Se reconnecter en `CUSTOMER` et constater que tout est en lecture seule.
